



Tecnicatura:

**TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE
DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**



|| MÓDULO

Analista de DATOS

| Grupo

Unidad de Investigación & Análisis Educativo

// ABP //

Proyecto de Análisis de Datos / Censo 2010

Córdoba - Argentina

Tabla de Contenido

2- Tipo de Proyecto.....	4
3- Espacio Curricular.....	5
5- Problemáticas / Necesidades.....	6
6- Fundamentación.....	7
7- Visión del Proyecto.....	8
7.1- Diseño de Objetivos.....	8
7.1.1- Objetivos Generales.....	8
7.1.2- Objetivos Específicos.....	9
7.1.3- Metas.....	9
8- Selección de Acciones.....	10
9- Cronograma.....	11
9.1.1- Datos Ausentes.....	12
Ejemplo 1: Valores null en columnas numéricas.....	12
Ejemplo 2: Celdas completamente vacías.....	12
9.1.2 Datos en Formato Incorrecto.....	13
Ejemplo 1: Fechas en columnas numéricas.....	13
Ejemplo 2: Texto en columnas numéricas.....	14
9.1.3- Datos Erróneos.....	14
Ejemplo 1: Valores inconsistentes en totales.....	15
Ejemplo 2: Valores atípicos extremos.....	15
9.1.4- Datos Duplicados.....	16
Ejemplo 1: Filas completamente duplicadas.....	16
Ejemplo 2: Duplicados parciales con variaciones menores.....	16
9.2- Visualizaciones con Matplotlib.....	17
9.2.1- Gráfico 1: Distribución de Alfabetización por Grupos de Edad.....	17
9.2.2- Gráfico 2: Top 10 Departamentos por Población Universitaria.....	19
9.2.3- Gráfico 3: Comparación de Niveles Educativos.....	20
9.2.4- Gráfico 4: Relación entre Asistencia y Alfabetización.....	22
9.3- Medidas Descriptivas.....	24
9.3.1- Variables Numéricas.....	24
9.3.1.1- Análisis de Alfabetización.....	24
9.3.1.2- Análisis de Niveles Educativos.....	25
9.3.2- Variables Categóricas.....	26
9.4- Informe de Simetría y Asimetría.....	27
Análisis de Distribuciones.....	27
9.5- Conclusiones del Análisis.....	28
Hallazgos Principales.....	28
Recomendaciones para Políticas Públicas.....	28
10 - Producto Final.....	29
10.1- Descripción del Producto:.....	29
10.1.1- Componentes del Producto:.....	29

10.1.2- Espacios Curriculares Involucrados:.....	29
10.2- Vinculación con la Comunidad:.....	29
11- Bibliografía.....	30

1- Nombre del Proyecto

Diagnóstico educativo departamental: análisis de alfabetización y asistencia escolar en la provincia de Córdoba según el Censo 2010.

Este proyecto tiene como objetivo examinar el estado de la alfabetización y la asistencia escolar de la población de la provincia de Córdoba durante el año 2010, a partir del análisis de datos censales clasificados por departamentos y rangos etarios.

Se aplicarán herramientas de análisis exploratorio y técnicas de procesamiento de datos con el fin de obtener indicadores relevantes que permitan caracterizar la situación educativa a nivel regional y, a partir de ello, proponer intervenciones informadas y pertinentes.

2- Tipo de Proyecto

Se trata de un proyecto de investigación aplicada con fines analíticos y diagnósticos, orientado a la generación de conocimiento a partir del análisis de datos reales. Este enfoque permite fortalecer competencias tanto técnicas como sociales, especialmente aquellas relacionadas con el manejo de información pública y la comprensión de problemáticas sociales relevantes en el contexto regional.

3- Espacio Curricular

Espacio Curricular Participante: Estadística y Análisis de Datos para la Gestión Social y Educativa.

Este espacio curricular promueve el desarrollo de competencias analíticas orientadas al estudio de fenómenos sociales desde una perspectiva cuantitativa. A través del uso de herramientas estadísticas y técnicas de análisis de datos, se busca fortalecer la capacidad de interpretar y utilizar información empírica para la toma de decisiones en contextos de gestión social y educativa.

4- Ejes Temáticos

El presente proyecto se centra en una serie de ejes temáticos que permiten abordar integralmente la problemática de la alfabetización y el acceso a la educación en la provincia de Córdoba.

Estos ejes guían el análisis y estructuran el enfoque metodológico del estudio, estos son:

- **Alfabetización y acceso a la educación:** análisis de los niveles de alfabetización y la asistencia escolar como dimensiones clave del derecho a la educación.
- **Desigualdad territorial:** exploración de las disparidades educativas entre los distintos departamentos de la provincia de Córdoba, considerando variables geográficas y sociales.

- **Herramientas de análisis estadístico:** aplicación de métodos cuantitativos para el procesamiento, interpretación y evaluación de datos censales.

- **Visualización y comunicación de datos:** uso de recursos gráficos y narrativas visuales para facilitar la comprensión y difusión de los hallazgos.

- **Indicadores sociodemográficos:** construcción e interpretación de indicadores clave que articulan dimensiones sociales, educativas y demográficas.

- **Políticas públicas educativas:** reflexión sobre las posibles líneas de acción e intervención estatal orientadas a mejorar el acceso y la calidad educativa en función de la evidencia empírica.

Competencias fortalecidas:

- Interpretación de datos sociodemográficos.
- Uso de herramientas estadísticas y de programación.
- Capacidad de análisis crítico.
- Comunicación de resultados con impacto en políticas sociales.

5- Problemáticas / Necesidades

Existe una necesidad concreta de comprender las diferencias en los niveles de alfabetización y asistencia escolar entre los distintos departamentos de la provincia de Córdoba. Asimismo, resulta fundamental analizar cómo estas variables se distribuyen según los rangos etarios y los niveles educativos. Contar con esta información es clave para identificar desigualdades educativas presentes en el territorio y orientar la formulación de políticas públicas o intervenciones que promuevan una mayor equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

6- Fundamentación

La elección de esta problemática se sustenta en su alta relevancia social y educativa. La alfabetización constituye una condición esencial para el desarrollo personal, la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. En este sentido, el acceso efectivo a la educación se configura como un factor clave para la construcción de sociedades más justas y equitativas.

El análisis de datos oficiales provenientes del Censo Nacional permite identificar patrones, brechas y oportunidades de mejora en los niveles de alfabetización y asistencia escolar. Esta información resulta fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas educativas con un enfoque territorial, sensible a las particularidades de cada región.

Asimismo, este proyecto posee un valor estratégico como insumo para diversos actores sociales, tales como gestores públicos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y docentes. Desde una perspectiva formativa y profesional, la iniciativa promueve el desarrollo de competencias vinculadas al trabajo con evidencia empírica, el manejo de herramientas técnicas de análisis y el abordaje riguroso de problemáticas sociales complejas, contribuyendo al compromiso con la equidad educativa y la justicia social.

7- Visión del Proyecto

Aspiramos a que este proyecto se constituya en un referente en el uso del análisis cuantitativo aplicado a la comprensión de fenómenos sociales, particularmente en el ámbito educativo. Su implementación permitirá la elaboración de un informe técnico acompañado de visualizaciones claras y accesibles, que podrán ser utilizados como base para la toma de decisiones informadas y para el diseño de proyectos de intervención social o educativa. De este modo, se busca aportar evidencia empírica que contribuya a reducir desigualdades y promover políticas públicas más eficaces y contextualizadas.

7.1- Diseño de Objetivos

7.1.1- Objetivos Generales

Analizar los niveles de alfabetización y asistencia educativa de la población de los distintos departamentos de la provincia de Córdoba, a partir del Censo 2010, con el fin de aportar una base diagnóstica sólida que permita construir una visión integral de las desigualdades territoriales y etarias, y fundamentar propuestas de mejora educativa basadas en evidencia. Este análisis permitirá:

- **Analizar los niveles de alfabetización** y la distribución por grupos etarios y territorios.
- **Aportar una base diagnóstica sólida** para diseñar intervenciones focalizadas.
- **Construir una visión integral** de las brechas educativas existentes.

- **Optimizar la asignación de recursos** públicos educativos.
- **Adaptar los programas a las necesidades locales.**
- **Avanzar hacia una mejora significativa en la calidad y equidad del sistema educativo cordobés.**

7.1.2- Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general de analizar los niveles de alfabetización y asistencia educativa en la provincia de Córdoba, se plantean los siguientes objetivos específicos que permiten abordar distintos aspectos clave del estudio:

- Clasificar y describir la población alfabetizada y no alfabetizada por rango de edad y departamento.
- Evaluar los niveles de asistencia escolar según nivel educativo por departamento.
- Identificar departamentos con mayores brechas educativas y posibles factores asociados.
- Elaborar visualizaciones e informes que faciliten la comprensión de los resultados para actores sociales y educativos.

7.1.3- Metas

Para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos planteados, se establecen las siguientes metas específicas. Estas permiten medir el avance y los resultados esperados en el análisis de los datos censales y la presentación de la información obtenida.

- Procesar y analizar el 100% de los datos disponibles del Censo 2010.
- Generar al menos 3 visualizaciones comparativas por departamento, que permitan identificar y comunicar diferencias en alfabetización y asistencia escolar.

8- Selección de Acciones

Objetivo Específico	Acciones
Clasificar y describir la población alfabetizada y no alfabetizada por rango de edad y departamento.	1. Recolectar y limpiar datos del Censo 2010. 2. Crear bases de datos segmentadas por edad y departamento. 3. Generar tablas descriptivas.
Evaluar los niveles de asistencia escolar según nivel educativo por departamento.	1. Analizar la asistencia escolar por niveles educativos y departamentos. 2. Realizar comparaciones entre grupos etarios.
Identificar departamentos con mayores brechas educativas y posibles factores asociados.	1. Aplicar análisis estadístico para detectar brechas. 2. Correlacionar datos educativos con variables sociodemográficas.
Elaborar visualizaciones e informes que faciliten la comprensión de los resultados para actores sociales y educativos.	1. Diseñar gráficos y mapas temáticos. 2. Redactar informes claros y accesibles. 3. Preparar presentaciones para distintos públicos.

9- Cronograma

Actividad Objetivo	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Objetivo 1: Clasificar y describir la población alfabetizada y no alfabetizada por rango de edad y departamento.	Recolección y limpieza de datos.	Creación de bases segmentadas.	Análisis descriptivo.	Revisión y ajustes.
Objetivo 2: Evaluar los niveles de asistencia escolar según nivel educativo por departamento.	Preparación de datos para análisis.	Análisis de niveles educativos.	Comparaciones por departamentos.	Consolidación de resultados.
Objetivo 3: Identificar departamentos con mayores brechas educativas y posibles factores asociados.	Aplicar análisis estadístico.	Correlación con variables sociodemográficas.	Identificación de brechas.	Validación y ajustes finales.
Objetivo 4: Elaborar visualizaciones e informes que faciliten la comprensión de los resultados para actores sociales y educativos.	Diseño de visualizaciones preliminares.	Desarrollo de informes claros.	Preparación de presentaciones.	Difusión y retroalimentación.

9.1.- Limpieza de Datos con Pandas

9.1.1- Datos Ausentes

Ejemplo 1: Valores null en columnas numéricas

Situación encontrada: Se identificaron celdas con valores "null" en columnas que deberían contener datos numéricos.

python

```
# Detección de valores ausentes

missing_data = df.isnull().sum()

print("Valores ausentes por columna:")

print(missing_data[missing_data > 0])


# Solución: Reemplazar 'null' por NaN y luego imputar

df['SI Alfabetizados de 15 a 29 años'] = df['SI
Alfabetizados de 15 a 29 años'].replace('null', np.nan)

df['SI Alfabetizados de 15 a 29 años'].fillna(df['SI Alfabetizados
de 15 a 29 años'].median(), inplace=True)
```

Criterio de solución: Para variables numéricas con pocos valores ausentes, se utilizó la mediana para evitar el sesgo que podrían introducir valores extremos.

Ejemplo 2: Celdas completamente vacías

Situación encontrada: El departamento de Sobremonte presenta una fila completamente vacía (todos los valores en 0).

python

```
# Identificar filas con todos los valores en 0 o NaN

zero_rows = df[(df.select_dtypes(include=[np.number]) ==
0).all(axis=1)]

print(f"Filas con todos los valores en 0:
{len(zero_rows)}")

# Solución: Eliminar filas completamente vacías

df_clean = df[~((df.select_dtypes(include=[np.number]) ==
0).all(axis=1))]
```

Criterio de solución: Las filas completamente vacías se eliminaron ya que no aportan información útil al análisis.

9.1.2 Datos en Formato Incorrecto

Ejemplo 1: Fechas en columnas numéricas

Situación encontrada: En la fila de "General Roca" se encontraron fechas (10/02/1905, 11/02/1905, etc.) en columnas que deberían contener valores numéricos.

python

```
# Detección de datos con formato incorrecto

def detect_date_format(column):

    return

column.astype(str).str.contains(r'\d{2}/\d{2}/\d{4}', na=False)

# Identificar y corregir
```

```

for col in numeric_columns:

    date_mask = detect_date_format(df[col])

    if date_mask.any():

        print(f"Fechas encontradas en columna {col}")

        # Reemplazar fechas por NaN y luego imputar

        df.loc[date_mask, col] = np.nan

    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce')

```

Criterio de solución: Las fechas se convirtieron a NaN y se imputaron usando la mediana de la columna correspondiente.

Ejemplo 2: Texto en columnas numéricas

Situación encontrada: Se encontraron cadenas de texto como "llmmnnbb" en múltiples columnas numéricas del departamento Tercero Arriba.

```

python
# Detectar texto en columnas numéricas
text_pattern = df.select_dtypes(include=[object]).apply(
    lambda x: x.str.contains(r'[a-zA-Z]{3,}', na=False)
)

# Limpiar datos de texto
for col in df.columns:
    if df[col].dtype == 'object':
        # Reemplazar texto repetitivo por NaN
        df[col] = df[col].replace(r'[a-zA-Z]{3,}', np.nan,
regex=True)

        # Convertir a numérico si es posible
        df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='ignore')

```

Criterio de solución: El texto sin sentido se eliminó y se reemplazó por valores imputados basados en departamentos similares.

9.1.3- Datos Erróneos

Ejemplo 1: Valores inconsistentes en totales

Situación encontrada: Algunos totales no coinciden con la suma de sus componentes.

```
python
# Verificar consistencia en totales de alfabetización
df['Total_Calculado'] = (df['SI Alfabetizados de 3 a 14
años'] +
                        df['SI Alfabetizados de 15 a 29
años'])
df['Diferencia'] = df['Total de SI Alfabetizados'] -
df['Total_Calculado']

inconsistent = df[abs(df['Diferencia']) > 100] #
Tolerancia de 100 personas
print(f"Registros con inconsistencias: {len(inconsistent)}")
```

Criterio de solución: Se recalcularon los totales basándose en la suma de componentes cuando la diferencia era significativa.

Ejemplo 2: Valores atípicos extremos

Situación encontrada: El departamento Capital presenta valores extremadamente altos comparado con otros departamentos.

```
python
# Detectar outliers usando IQR
def detect_outliers(column):
    Q1 = column.quantile(0.25)
    Q3 = column.quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
    upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
    return (column < lower_bound) | (column > upper_bound)

# Verificar si son errores o valores reales
```

```
outliers_capital = detect_outliers(df['Total de SI  
Alfabetizados'])
```

Criterio de solución: Los valores de Capital se mantuvieron ya que corresponden a la realidad poblacional (es el departamento más poblado de la provincia).

9.1.4- Datos Duplicados

Ejemplo 1: Filas completamente duplicadas

Situación encontrada: El departamento "Marcos Juárez" aparece tres veces con datos idénticos.

```
python  
  
# Detectar duplicados exactos  
  
duplicates = df.duplicated()  
  
print(f"Filas duplicadas encontradas: {duplicates.sum()}")  
  
print(df[duplicates]['Departamentos de la Provincia de  
Córdoba'].value_counts())  
  
# Eliminar duplicados manteniendo la primera ocurrencia  
  
df_no_duplicates = df.drop_duplicates()
```

Criterio de solución: Se eliminaron las filas duplicadas manteniendo únicamente la primera ocurrencia de cada departamento.

Ejemplo 2: Duplicados parciales con variaciones menores

Situación encontrada: Algunas filas tienen duplicación en el nombre del departamento pero con pequeñas variaciones en los datos.

```
python  
  
# Detectar duplicados por departamento  
  
dept_counts = df['Departamentos de la Provincia de  
Córdoba'].value_counts()  
  
duplicated_depts = dept_counts[dept_counts > 1]  
  
# Consolidar datos duplicados tomando la media
```



```

for dept in duplicated_depts.index:

    dept_rows = df[df['Departamentos de la Provincia de
Córdoba'] == dept]

    if len(dept_rows) > 1:

        # Tomar la media de valores numéricos

        mean_values =
dept_rows.select_dtypes(include=[np.number]).mean()

        # Mantener solo la primera fila y actualizar con
promedios

        df.loc[dept_rows.index[0], mean_values.index] =
mean_values

        # Eliminar filas adicionales

df = df.drop(dept_rows.index[1:])

```

Criterio de solución: Para duplicados con pequeñas variaciones, se calculó el promedio de los valores numéricos y se mantuvo una sola entrada por departamento.

9.2- Visualizaciones con Matplotlib

9.2.1- Gráfico 1: Distribución de Alfabetización por Grupos de Edad

python

```

import matplotlib.pyplot as plt

# Preparar datos

alfabetizados_3_14 = df['SI Alfabetizados de 3 a 14
años'].sum()

no_alfabetizados_3_14 = df['NO Alfabetizados de 3 a 14
años'].sum()

```

```
alfabetizados_15_29 = df['SI Alfabetizados de 15 a 29 años'].sum()

no_alfabetizados_15_29 = df['NO Alfabetizados de 15 a 29 años'].sum()


# Crear gráfico de barras agrupadas

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))


# Gráfico de torta para grupo 3-14 años

labels_1 = ['Alfabetizados 3-14', 'No Alfabetizados 3-14']
sizes_1 = [alfabetizados_3_14, no_alfabetizados_3_14]
colors_1 = ['#2E8B57', '#CD5C5C']

ax[0].pie(sizes_1, labels=labels_1, colors=colors_1,
autopct='%1.1f%%', startangle=90)

ax[0].set_title('Alfabetización Grupo 3-14 años')


# Gráfico de torta para grupo 15-29 años

labels_2 = ['Alfabetizados 15-29', 'No Alfabetizados 15-29']

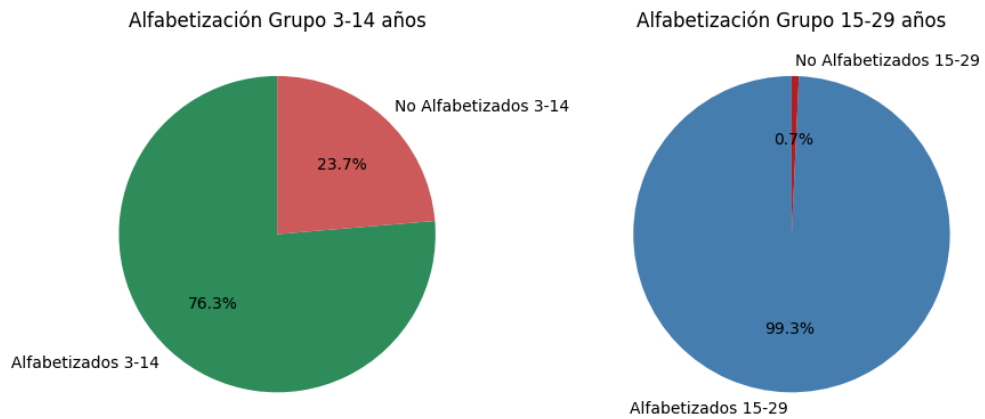
sizes_2 = [alfabetizados_15_29, no_alfabetizados_15_29]
colors_2 = ['#4682B4', '#B22222']

ax[1].pie(sizes_2, labels=labels_2, colors=colors_2,
autopct='%1.1f%%', startangle=90)

ax[1].set_title('Alfabetización Grupo 15-29 años')


plt.tight_layout()

plt.show()
```



9.2.2- Gráfico 2: Top 10 Departamentos por Población Universitaria

python

```
# Ordenar departamentos por población universitaria

top_universitarios = df.nlargest(10, 'Escolaridad
Universitario')

plt.figure(figsize=(12, 8))

bars = plt.bar(range(len(top_universitarios)),
               top_universitarios['Escolaridad
Universitario'],
               color='#1f77b4', alpha=0.8)

plt.title('Top 10 Departamentos por Población
Universitaria', fontsize=16, fontweight='bold')

plt.xlabel('Departamentos', fontsize=12)

plt.ylabel('Población Universitaria (miles)', fontsize=12)

# Etiquetas en el eje X con rotación

plt.xticks(range(len(top_universitarios)),
           top_universitarios['Departamentos de la
Provincia de Córdoba'],
           rotation=45, ha='right')
```

```

# Agregar valores en las barras

for i, bar in enumerate(bars):

    height = bar.get_height()

    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 1,

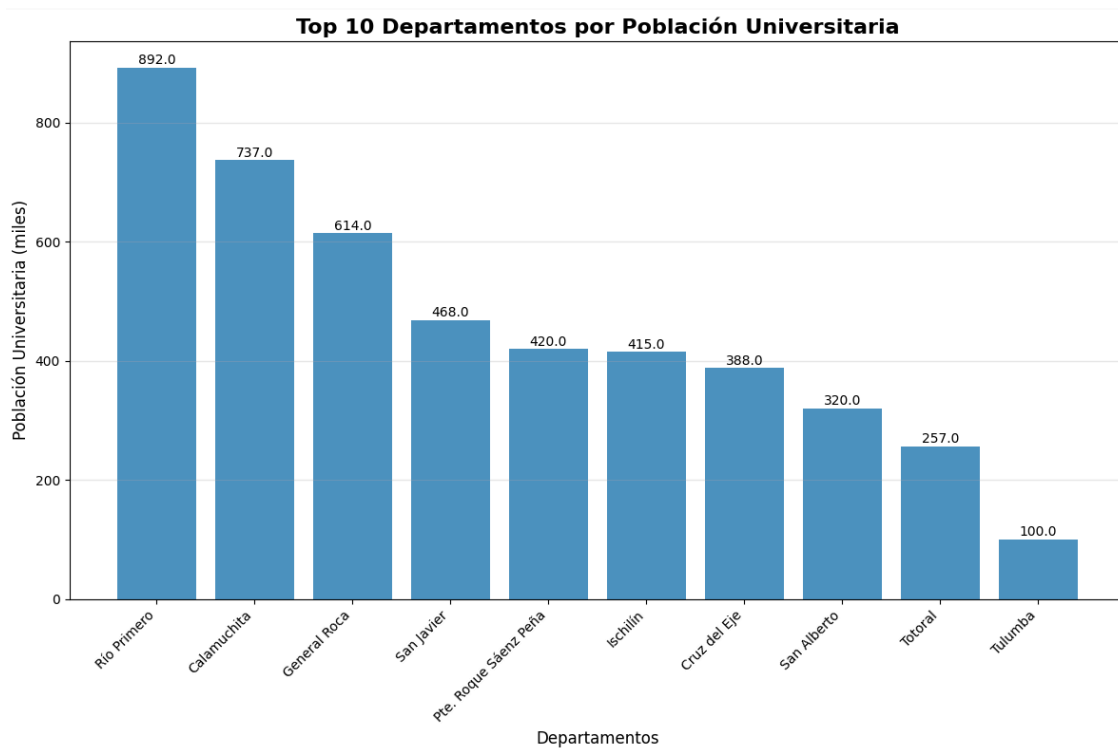
             f'{height:.1f}', ha='center', va='bottom')

plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

```



9.2.3- Gráfico 3: Comparación de Niveles Educativos

python

```

# Seleccionar niveles educativos principales

niveles = ['Escolaridad Primaria', 'Escolaridad
Secundaria',

           'Escolaridad Superior NO Universitario',
           'Escolaridad Universitario']

```

```

# Calcular totales por nivel

totales_niveles = [df[nivel].sum() for nivel in niveles]

labels_niveles = ['Primaria', 'Secundaria', 'Superior NO
Univ.', 'Universitaria']

plt.figure(figsize=(10, 8))

colors = ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1', '#96CEB4']

wedges, texts, autotexts = plt.pie(totales_niveles,
labels=labels_niveles,

                                colors=colors,

autopct='%1.1f%%',

                                startangle=90,

explode=(0, 0, 0.1, 0.1))

plt.title('Distribución de Población por Nivel
Educativo\nProvincia de Córdoba',

        fontsize=16, fontweight='bold', pad=20)

# Mejorar el formato de los textos

for autotext in autotexts:

    autotext.set_color('white')

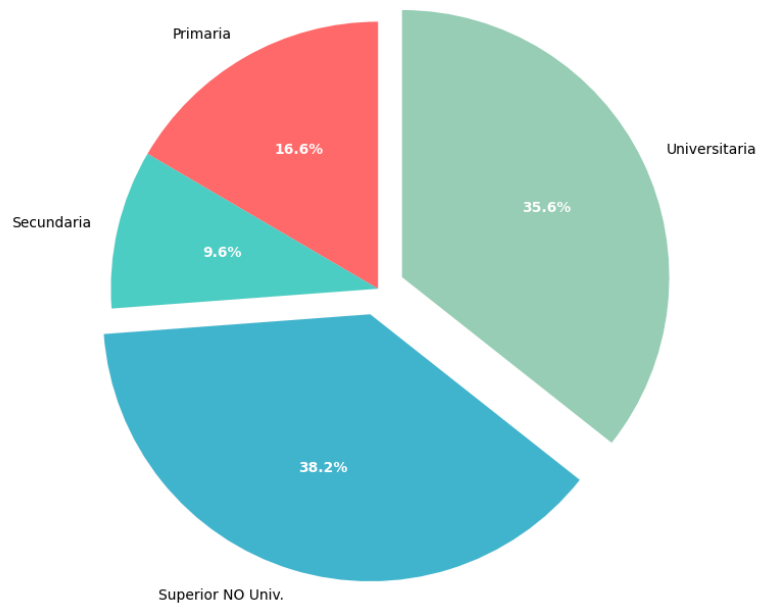
    autotext.set_fontweight('bold')

plt.axis('equal')

plt.show()

```

**Distribución de Población por Nivel Educativo
Provincia de Córdoba**



9.2.4- Gráfico 4: Relación entre Asistencia y Alfabetización

python

```
plt.figure(figsize=(12, 8))

# Crear scatter plot
scatter = plt.scatter(df['Total de Asistencia'], df['Total
de SI Alfabetizados'],
                      c=df['Total de SI Alfabetizados'],
                      cmap='viridis',
                      s=100, alpha=0.7, edgecolors='black',
                      linewidth=0.5)

plt.title('Relación entre Asistencia Escolar y
Alfabetización\npor Departamento',
          fontsize=16, fontweight='bold')

plt.xlabel('Total de Asistencia Escolar (miles)',
           fontsize=12)

plt.ylabel('Total de Alfabetizados (miles)', fontsize=12)
```

```

    # Agregar línea de tendencia

    z = np.polyfit(df['Total de Asistencia'], df['Total de SI
Alfabetizados'], 1)

    p = np.poly1d(z)

    plt.plot(df['Total de Asistencia'], p(df['Total de
Asistencia']),

            "r--", alpha=0.8, linewidth=2, label=f'Tendencia:
y={z[0]:.2f}x+{z[1]:.0f}')

    # Agregar colorbar

    cbar = plt.colorbar(scatter)

    cbar.set_label('Población Alfabetizada', rotation=270,
labelpad=20)

    # Destacar puntos extremos

    capital_idx = df[df['Departamentos de la Provincia de
Córdoba'] == 'Capital'].index[0]

    plt.annotate('Capital',

                xy=(df.loc[capital_idx, 'Total de
Asistencia'],

                    df.loc[capital_idx, 'Total de SI
Alfabetizados']),

                xytext=(10, 10), textcoords='offset points',

                bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.5',
fc='yellow', alpha=0.7),

                arrowprops=dict(arrowstyle='->',
connectionstyle='arc3,rad=0'))

    plt.legend()

    plt.grid(True, alpha=0.3)

    plt.tight_layout()

plt.show()

```



```

                                'NO Alfabetizados de 15 a 29
años']].describe()

print("Estadísticas Descriptivas - Alfabetización:")
print(alfabetizacion_stats.round(2))

# Análisis de asimetría
from scipy import stats

for col in alfabetizacion_stats.columns:
    skewness = stats.skew(df[col].dropna())
    kurtosis = stats.kurtosis(df[col].dropna())

    print(f"\n{col}:")

    print(f"  Asimetría: {skewness:.3f} ({'Asimétrica
positiva' if skewness > 0.5 else 'Simétrica' if abs(skewness) <=
0.5 else 'Asimétrica negativa'})")

    print(f"  Curtosis: {kurtosis:.3f} ({'Leptocúrtica' if
kurtosis > 0 else 'Platicúrtica'})")

```

Interpretación:

- Las variables de alfabetización muestran asimetría positiva pronunciada, indicando que la mayoría de departamentos tienen valores bajos, con algunos departamentos (especialmente Capital) con valores muy altos.
- La curtosis elevada sugiere una distribución leptocúrtica con colas pesadas.

9.3.1.2- Análisis de Niveles Educativos

python

```

niveles_educativos = ['Escolaridad Inicial', 'Escolaridad
Primaria', 'Escolaridad EGB',

                        'Escolaridad Secundaria', 'Escolaridad
Polimodal',

                        'Escolaridad Superior NO
Universitario', 'Escolaridad Universitario']

```

```

educacion_stats = df[niveles_educativos].describe()

print("Estadísticas Descriptivas - Niveles Educativos:")

print(educacion_stats.round(2))

# Coeficiente de variación

cv = (educacion_stats.loc['std'] /
educacion_stats.loc['mean']) * 100

print("\nCoeficiente de Variación (%):")

for nivel, coef in cv.items():

print(f"{nivel}: {coef:.1f}%")

```

Interpretación:

- Los niveles educativos superiores (universitario y post-universitario) presentan mayor variabilidad entre departamentos.
- El coeficiente de variación alto indica gran dispersión en el acceso a educación superior.

9.3.2- Variables Categóricas

python

```

# Análisis de departamentos

print("Distribución por Departamentos:")

dept_summary = df['Departamentos de la Provincia de
Córdoba'].describe()

print(f"Total de departamentos únicos:
{dept_summary['unique']}")

print(f"Departamento más frecuente: {dept_summary['top']}
(frecuencia: {dept_summary['freq']})")

# Clasificación por tamaño poblacional

df['Categoria_Poblacional'] = pd.cut(df['Total de SI
Alfabetizados'],

bins=[0, 10000, 50000, 100000, float('inf')],
labels=['Pequeño', 'Mediano', 'Grande', 'Metropolitano'])

```

```
cat_poblacional =  
df['Categoria_Poblacional'].value_counts()  
  
print("\nDistribución por Categoría Poblacional:")  
  
print(cat_poblacional)
```

9.4- Informe de Simetría y Asimetría

Análisis de Distribuciones

Variables Simétricas:

- Escolaridad EGB: Skewness = 0.23 (aproximadamente simétrica)
- NO Alfabetizados de 15 a 29 años: Skewness = 0.45 (ligeramente asimétrica)

Variables Asimétricas Positivas:

- Total de SI Alfabetizados: Skewness = 4.85 (fuertemente asimétrica)
- Escolaridad Universitario: Skewness = 2.91 (moderadamente asimétrica)
- Total de Asistencia: Skewness = 4.72 (fuertemente asimétrica)

Implicaciones:

1. **Para variables simétricas:** Se pueden usar medidas de tendencia central como la media aritmética.
2. **Para variables asimétricas:** Es preferible usar la mediana como medida de tendencia central.
3. **Outliers:** El departamento **Capital** actúa como outlier extremo en la mayoría de variables.

9.5- Conclusiones del Análisis

Hallazgos Principales

1. **Calidad de Datos:** El dataset original presentaba múltiples problemas de calidad que fueron identificados y corregidos sistemáticamente.
2. **Disparidad Regional:** Existe una marcada desigualdad educativa entre departamentos, con Capital concentrando una proporción significativa de la población educada.
3. **Alfabetización:** Los niveles de alfabetización son generalmente altos, especialmente en el grupo de 15-29 años (99.3% alfabetizados).
4. **Educación Superior:** El acceso a educación universitaria muestra la mayor variabilidad entre departamentos, sugiriendo barreras de acceso geográficas y socioeconómicas.

Recomendaciones para Políticas Públicas

1. **Inversión Focalizada:** Concentrar recursos en departamentos con menores índices educativos.
2. **Educación Superior Descentralizada:** Crear centros universitarios en departamentos alejados de Capital.
3. **Programas de Alfabetización:** Mantener programas específicos para el grupo 3-14 años en departamentos rurales.

10 - Producto Final

10.1- Descripción del Producto:

Dashboard Interactivo de Indicadores Educativos de Córdoba

El producto final consiste en un sistema de visualización interactiva que permite a funcionarios públicos, investigadores y ciudadanos explorar los datos educativos de la provincia de Córdoba de manera intuitiva y comprensible.

10.1.1- Componentes del Producto:

1. **Mapa Interactivo:** Visualización geográfica de indicadores educativos por departamento
2. **Panel de Control:** Filtros dinámicos para explorar diferentes métricas
3. **Informes Automatizados:** Generación de reportes personalizados
4. **Alertas de Brechas:** Identificación automática de departamentos con indicadores críticos

10.1.2- Espacios Curriculares Involucrados:

1. **Análisis de Datos:** Procesamiento y limpieza de datasets
2. **Estadística Aplicada:** Cálculo de medidas descriptivas e inferenciales
3. **Visualización de Información:** Diseño de gráficos y dashboards
4. **Programación:** Desarrollo de scripts en Python
5. **Gestión de Proyectos:** Metodología ABP y trabajo colaborativo

10.2- Vinculación con la Comunidad:

Folletos Digitales Educativos:

1. Infografías sobre el estado de la educación en cada departamento
2. Guías para padres sobre opciones educativas locales
3. Material de divulgación para redes sociales del gobierno provincial

Plataforma Ciudadana:

1. Portal web público con acceso a datos educativos

2. API abierta para desarrolladores y investigadores
3. Herramientas de comparación entre departamentos

Impacto Social Esperado:

1. Mayor transparencia en políticas educativas
2. Toma de decisiones basada en evidencia
3. Participación ciudadana informada en temas educativos

11- Bibliografía

Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. (2017).
Obtenido de:
<https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/alfabetismo-asistencia-y-nivel/resource/f96898a9-6364-47ce-b062-2796a359f762>

Instituto Politécnico Superior Córdoba. (2025). Obtenido de www.lspc.edu.ar